

2025년 광진구 빅데이터 분석 공모전

도로 결빙예방을 위한 열선 설치

우선 도로 분석

‘핫(Hot)뜨거’ 조 이준호 이윤지 유서연

목차

01	분석 배경		03
02	프레임워크		05
03	데이터프레임 생성		07
04	데이터분석		11
05	최종 도로 선정		14
06	결론 및 기대효과		16
07	활용데이터		17

01. 분석 배경



● 광진구 도로 결빙 현황

- 광진구는 **고도 차가 큰 주거지와 급경사 도로**가 일부 분포하고 있음
- 서울시 결빙 관측 데이터 기준, 일부 도로에서 반복적 결빙 발생 확인
- 특히, 버스 정류장 인근, 아파트 진입도로 등 보행자 밀집 구간이 다수 포함

● 광진구 시민의 불편함

- 결빙 시 보행 중 낙상, 차량 미끄러짐 사고 빈번
- 버스 정류장 경사로 구간에서는 버스 진입 불가 및 통행 지연 문제
- 제설차량 진입 곤란 지역에 거주하는 시민들 사이에서 **지속적 민원 발생**

광진구는 겨울철 도로결빙으로 인한 사고 위험이 높은 지역이 분포하고 있으며
시민 안전 확보와 교통 혼잡 완화를 위해 데이터 기반의 결빙 위험 예측 및 선제적 대응이 필요하다

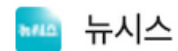
01. 분석 배경

4일 소방 당국에 따르면, 지난달 30일 오후 1시께 서울 광진구 자양동 성동초등학교 인근 오르막길을 오르
던 마을버스가 눈길에 미끄러지는 사고가 발생했다.

이 사고로 버스 탑승객과 기사, 행인을 포함한 7명이 경상을 입었고, 이 중 이마를 다친 1명은 병원으로 옮겨져 치료를 받았다.

경찰과 소방 당국은 블랙아이스 현상을 유력한 사고 원인으로 보고 있다고 한다. 블랙아이스 현상은 눈이 녹아 도로 위에 녹아 있는 눈이 다시 얇은 빙판으로 얼어붙는 도로 결빙 현상이다. 눈이 녹아 도로 위에 녹아 있는 눈이 다시 얇은 빙판으로 얼어붙는 도로 결빙 현상이다.

출처 : 뉴시스, 「도로 위 '보이지 않는 살인자' 블랙아이스, 치사율은 1.5배」, 2024.01.03



도로 위 암살자 '블랙아이스' 주의보...치사율 1.5배



Daum

https://v.daum.net > ...

도로 결빙에 미끄러진 버스에 치여 30대 사망

빙판길 미끄러짐 사고로 30대를 치어 숨지게 한 버스기사가 입건됐습니다.

광주 광산경찰서는 지난 6일 새벽 5시 50분쯤 광산구 하남동 한 도로에서 정차 중인 냉동탑차를 들이받아 탑차 앞에 서 있던 30대 남성 A씨를 치어 숨지게 한 혐의로 시내버스 기사를 입건해 조사 중이라고 밝혔습니다.

숨진 A씨는 빙판길 사고가 나자 차에서 내려 현장을 살폈고, 이 과정에서 뒤따라 오던 시내버스가 미끄러
지면서 A씨를 덮친 것으로 알려졌습니다.

출처 : 다음뉴스, "도로 결빙에 미끄러진 버스에 치여 30대 사망", 2025년 1월 14일 보도

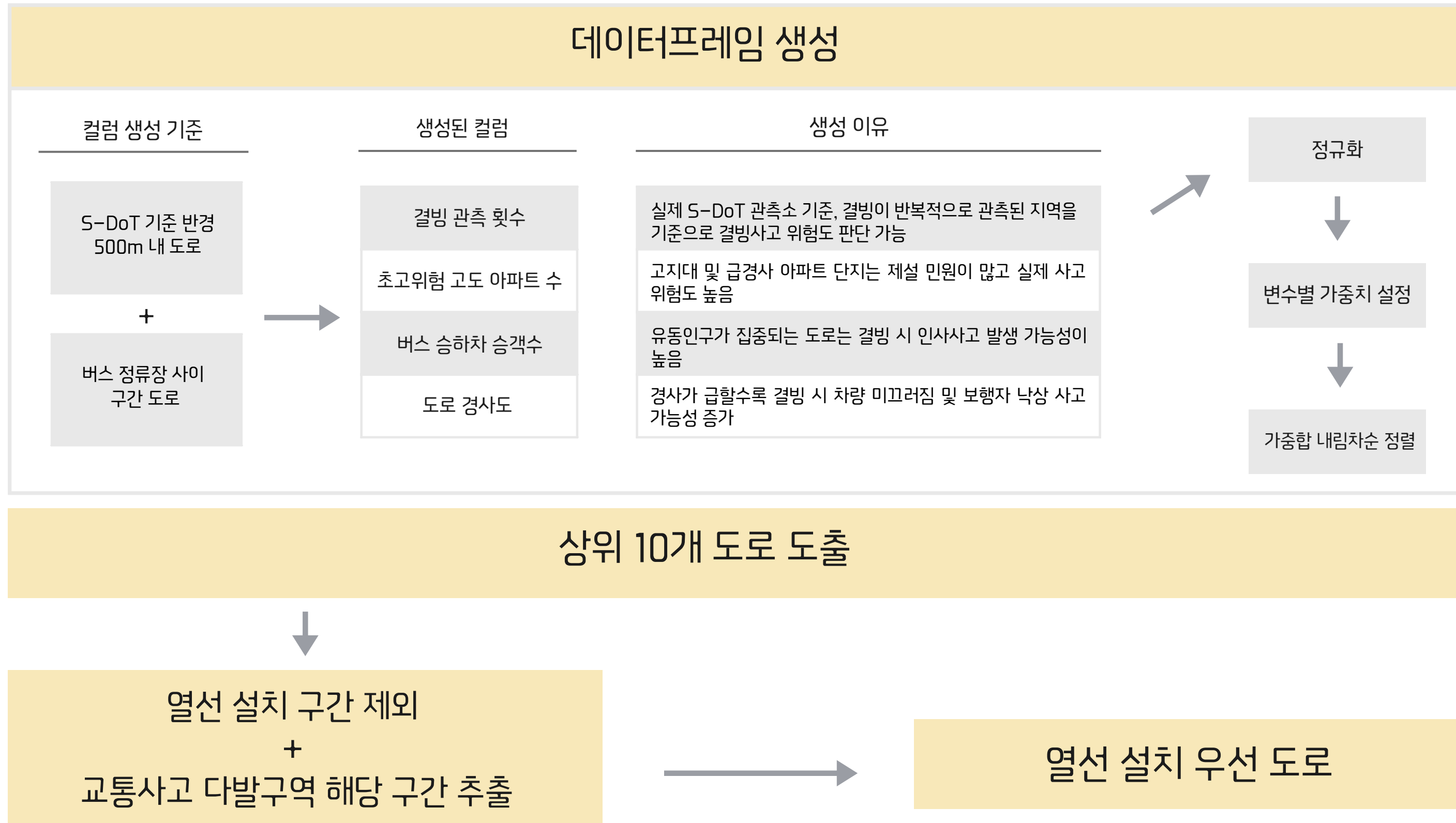
"결빙사고 치사율은 일반사고 대비 최대 1.8배↑"... AI가 해답

최근 5년간 국내 결빙도로 사고 건수는 약 4,900건, 치사율은 같은 기간 전체 교통사고 치사율 대비 최대 1.8배에 달하는 것으로 나타났다. 국토관리청 등은 결빙 취약구간을 지속적으로 확대 지정하고 있으나, 실질적인 모니터링·대응 체계 구축이 미흡한 실정이다.

"도로 결빙 사고 예방을 위해 버스 도로 안전 강화 필요", 사례뉴스, 2025.01.14.

02. 프레임워크

- 도로 단위 정의: 버스 정류장 사이 구간을 하나의 '도로 단위'로 설정
- 공간 연계 분석: 유동인구와 도로 흐름을 고려한 연결 기반 분석을 통해 정밀한 위험 구간을 도출



02. 프레임워크

(1) 결빙 조건 설정

출처 : Kool et al. (2009) 연구

구분	설명
노면 온도	노면 온도가 1도 이하일 때
기온 조건	최소 기온 또는 평균 기온이 0도 이하일 때
습도 조건	평균 습도가 70% 이상일 때
야간 조건	야간(또는 새벽 시간대)일 때
체감온도 조건	체감 온도가 0도 이하일 때
이슬점 조건	이슬점이 0도 이하일 때
풍속 조건	평균 풍속이 2m/s 이상일 때

(2) XGBoost를 통한 타당성 검증

```
Mean ROC AUC: 0.9967706907168956
Mean PR AUC: 0.9887765929432945
Classification Report on Test Set:
              precision    recall  f1-score   support

    False         0.99         0.97         0.98         68336
     True         0.91         0.98         0.94         19118

 accuracy              0.97         87454
 macro avg           0.95         0.98         0.96         87454
weighted avg           0.97         0.97         0.97         87454

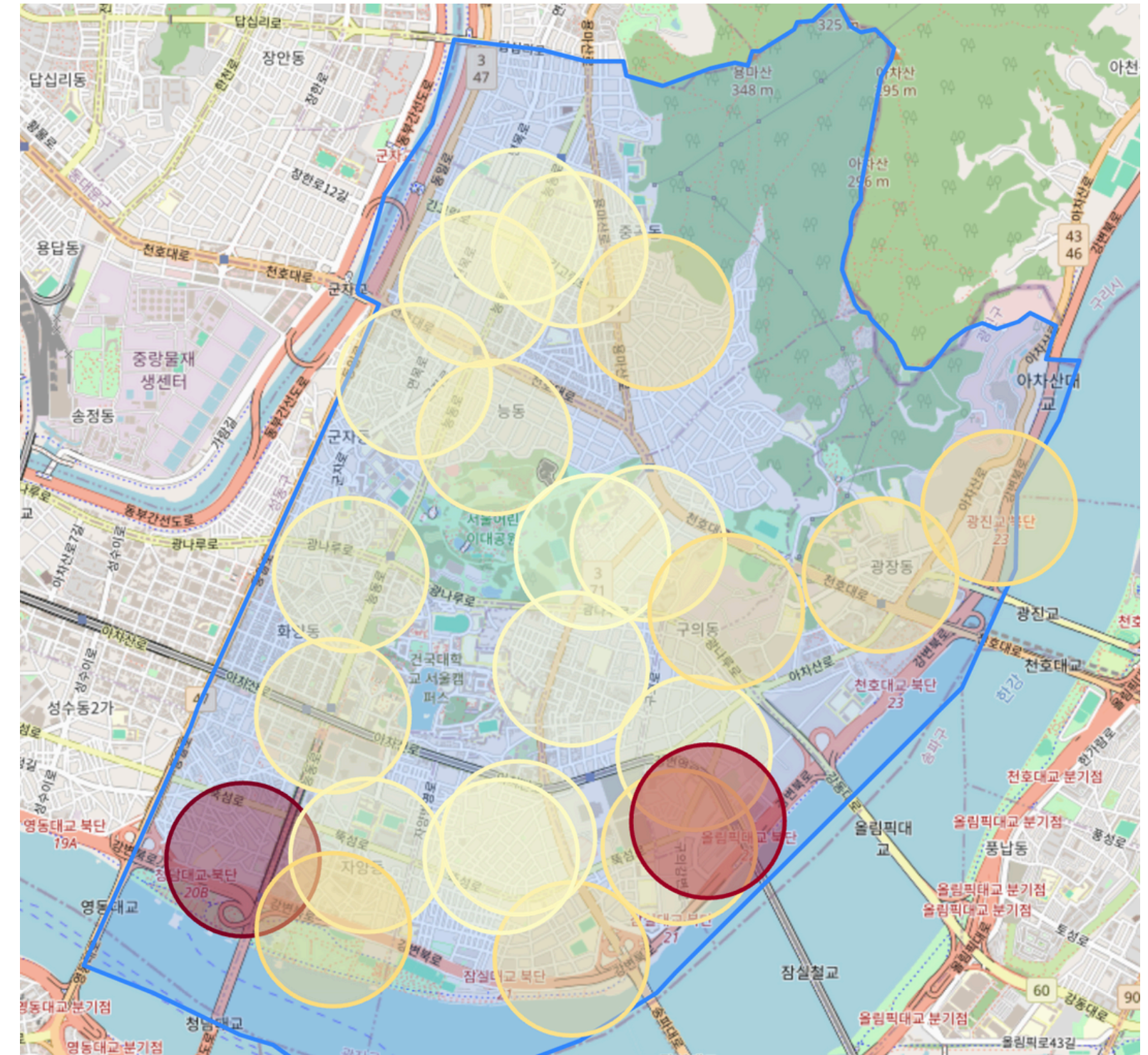
Final ROC AUC on Test Set: 0.9968596261730956
Final PR AUC on Test Set: 0.989160974456438
```

- 모델은 높은 성능을 보였으며, 평균 ROC AUC는 0.997, 평균 PR AUC는 0.989
- 따라서 앞서 선정한 결빙 조건(겨울철 노면 온도 조건)은 유의미하다고 볼 수 있음
- 설정한 결빙 조건을 기반으로 분석을 진행함

03. 데이터프레임 생성 결빙 관측 횟수 / 초고위험 고도 아파트 수 / 버스 승하차 승객수 / 도로 경사도

결빙 관측 횟수

사용 목적	실제 결빙 발생 빈도를 기반으로 결빙 취약 지역을 정량적으로 평가하기 위함
기대효과	반복적으로 결빙이 발생한 지역을 중심으로 위험 구역을 체계적으로 선정 하고 우선 대응 대상 설정 가능
생성 방법	S-DoT 센서 데이터를 기반으로, 사전 정의된 결빙 조건에 따라 관측 횟 수 산출 → 관측 지점 중심으로 반경 500m 내 도로 영역 추출
결과	결빙 횟수는 최소 42회, 최대 325회로 분포됨 → 원 색깔이 진해질수록 결빙 관측 횟수가 높음

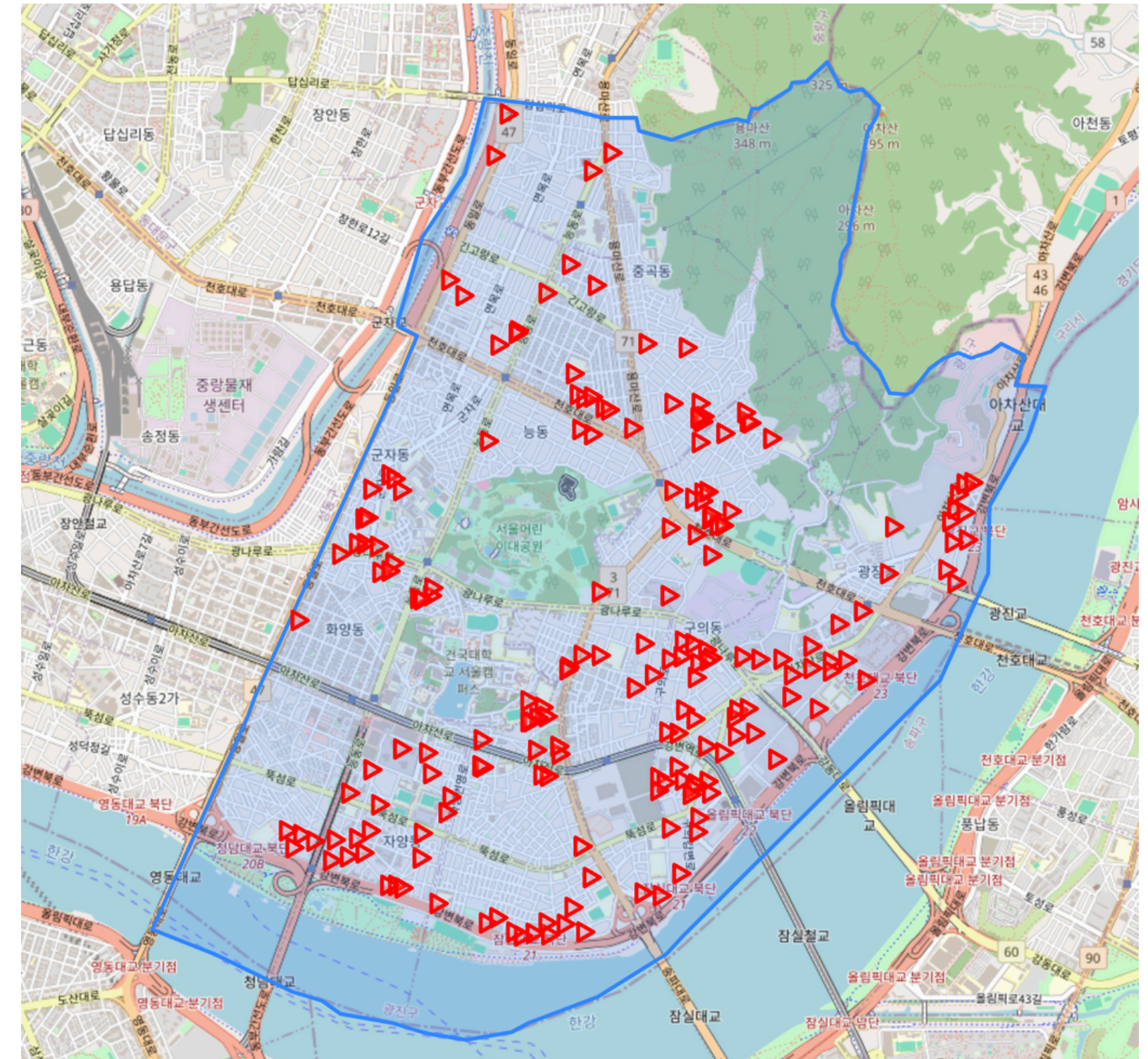


03. 데이터프레임 생성

결빙 관측 횟수 / 초고위험 고도 아파트 수 / 버스 승하차 승객수 / 도로 경사도

초고위험 고도 아파트 수

사용 목적	경사도 기반으로 사고 위험이 높은 고지대 아파트 밀집 지역을 파악
기대효과	제설 민원 빈번 지역과 중첩 분석 가능 고지대 중심의 대응 전략 수립 가능
생성 방법	-아파트 단지 및 주변 지역의 최고, 평균, 최소 경사도를 기준으로 위험 점수를 부여 -급경사(10° 이상), 평균 경사(7° 이상), 최소 경사(5° 이상), 경사 차이(5° 이상)에 따라 점수를 합산 -총 점수에 따라 초고위험(15점 이상), 고위험(10점 이상), 중위험(6점 이상), 저위험(6점 미만)으로 분류 -500m 반경을 그림, 원안에 들어오는 초고위험 경사도를 가진 아파트 수를 도출
결과	결빙에 취약한 초고위험 경사 아파트 단지 수가 지역별로 도출됨 → 빨간색 세모, 초고위험으로 분류된 아파트

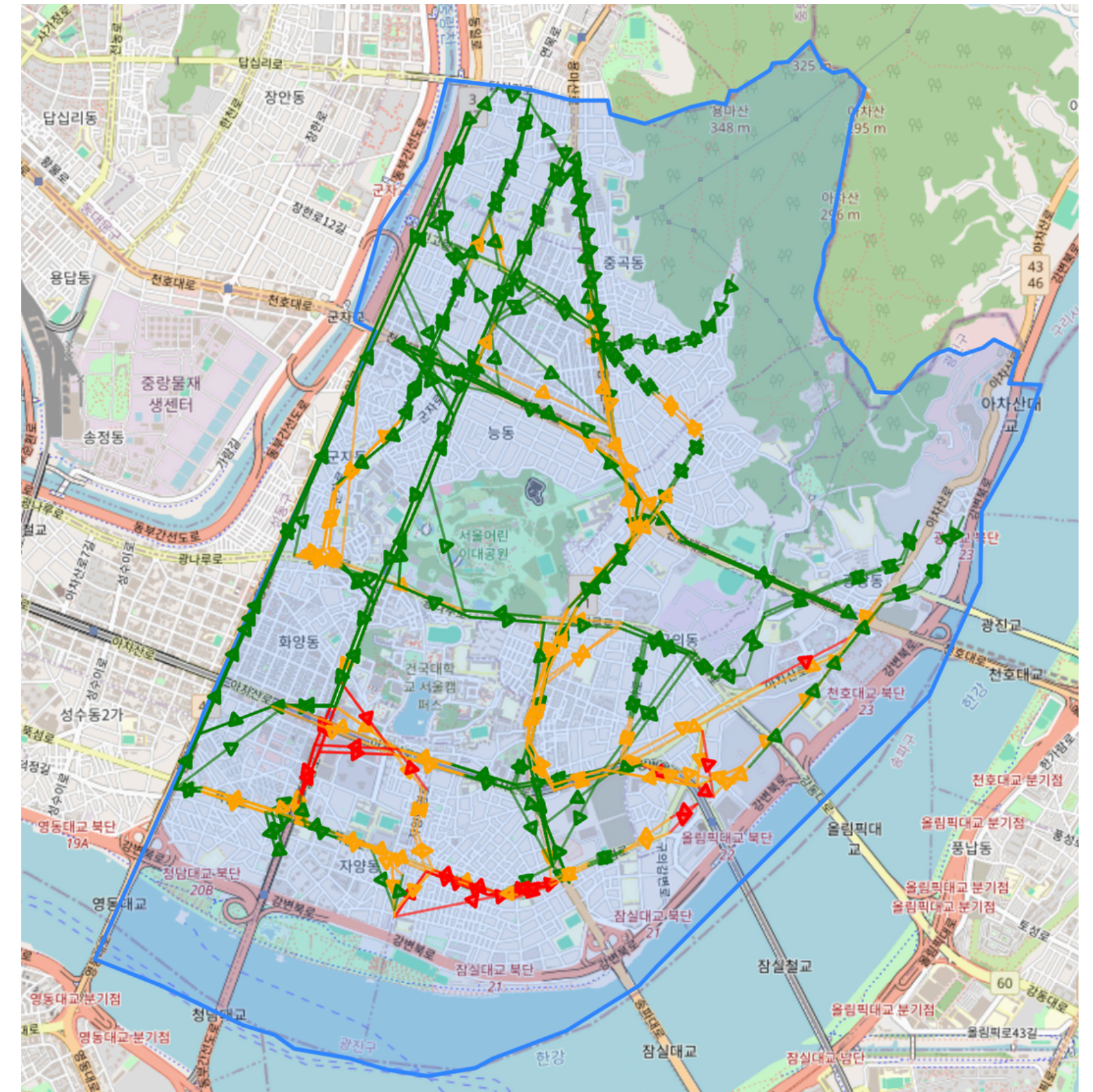


03. 데이터프레임 생성

결빙 관측 횟수 / 초고위험 고도 아파트 수 / 버스 승하차 승객수 / 도로 경사도

버스 승하차 승객수

사용 목적	유동 인구가 많은 도로 구간을 파악하여 결빙 시 인사사고 가능성 높은 구간을 사전 식별
기대효과	보행자 사고 우려 구간을 시각적으로 파악 가능
생성 방법	- 시간대별 승하차 인원 평균값을 계산해 혼잡도 시각화 (색상으로 구분) - 정류소별 위치 정보 확보 및 시각화용 노드 데이터 생성 - 버스 노선 정류소 순서 정렬 및 선형화 → 버스 정거장 연결 - 정류소 총평균 이용량 파악 및 혼잡도를 버스 정거장 사이에 연결하여 시각화
결과	빨간색(상위 10%), 주황색(상위 30%), 초록색(그외)으로, 유동 인구 집중 도로 식별

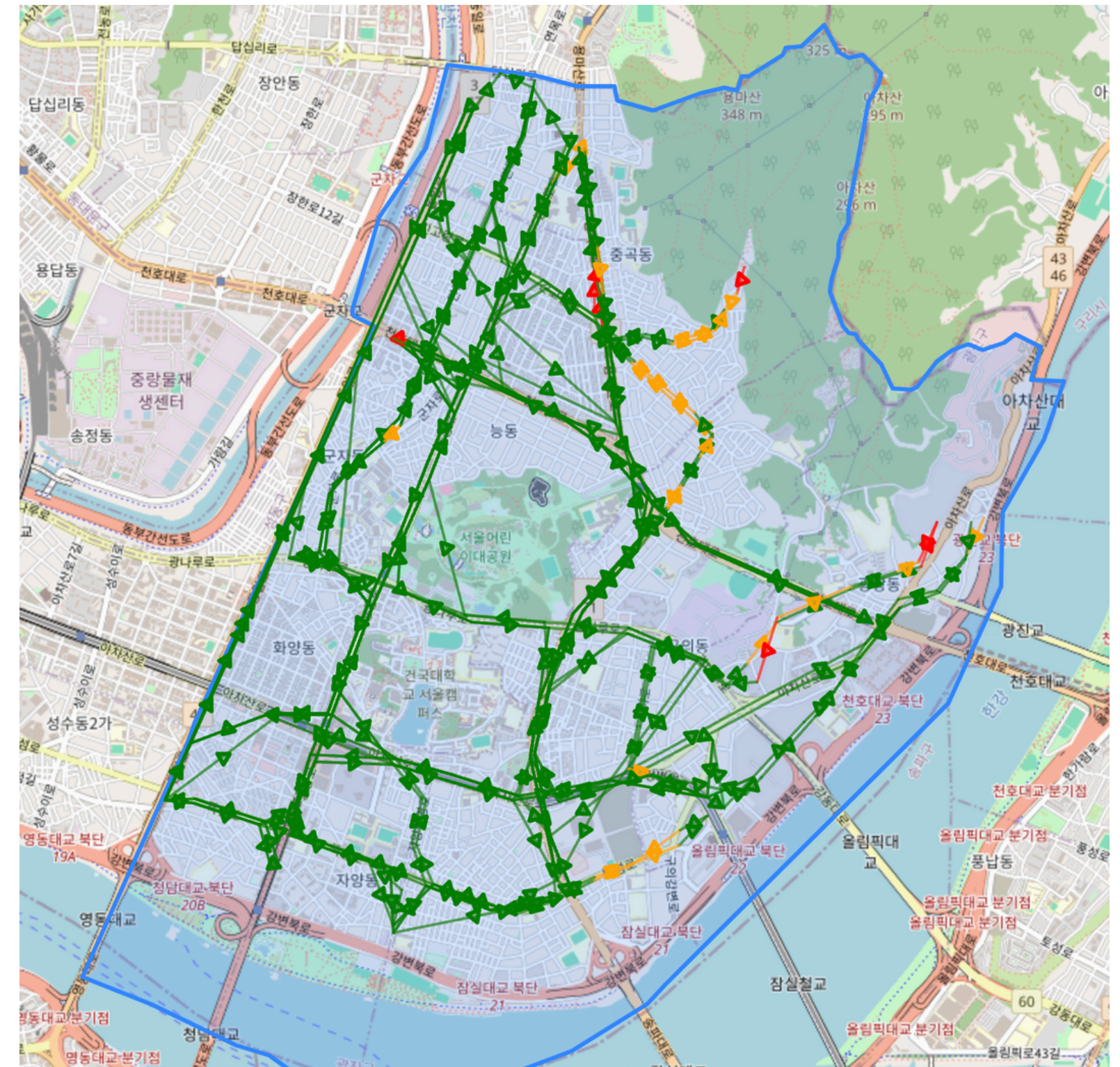


03. 데이터프레임 생성

결빙 관측 횟수 / 초고위험 고도 아파트 수 / 버스 승하차 승객수 / 도로 경사도

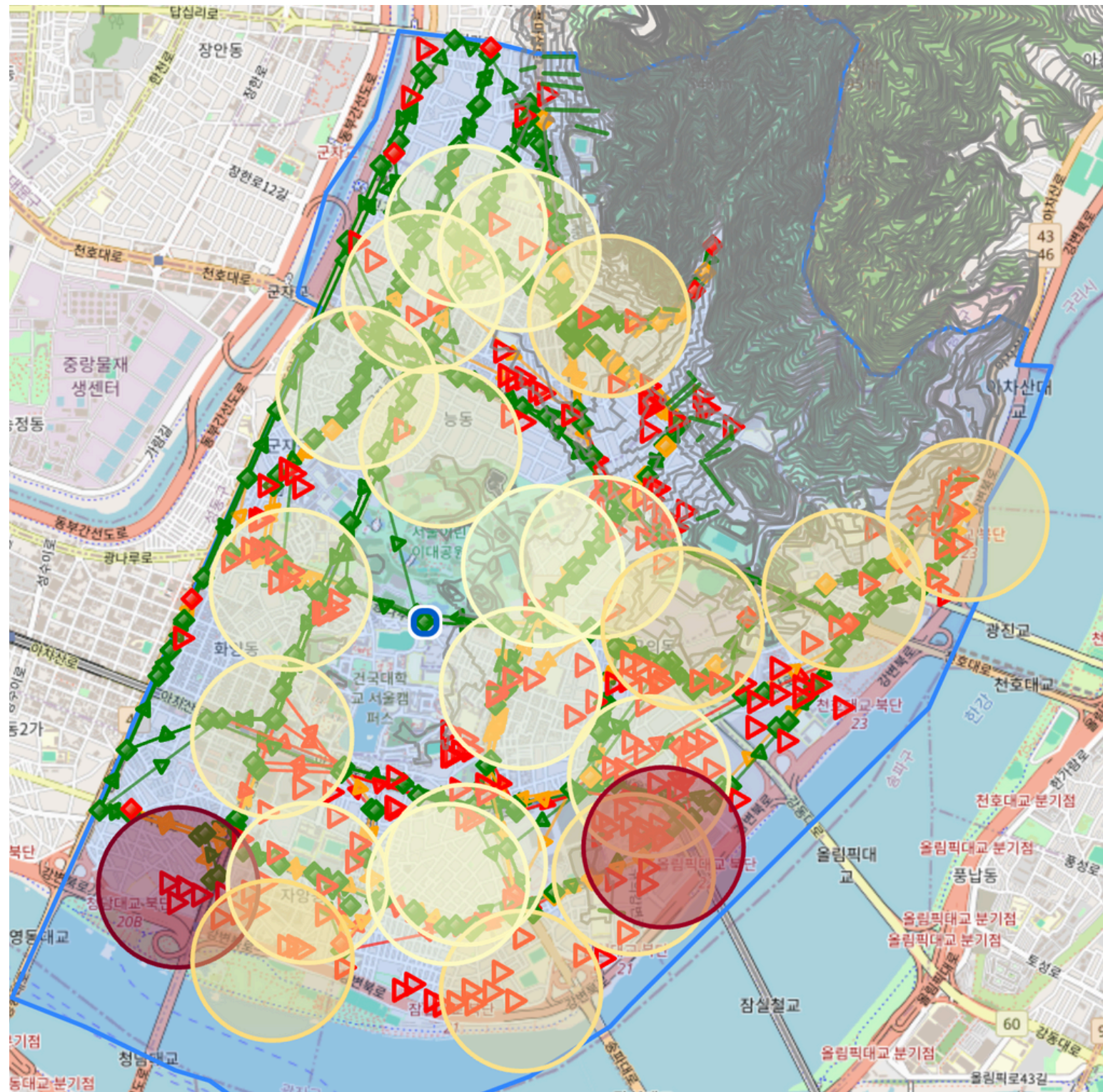
도로 경사도

사용 목적	버스 노선을 기준으로 도로 경사도를 정량화하여 결빙 시 미끄러짐 사고 우려 구간 분석
기대효과	고경사 구간의 차량 미끄러짐, 보행자 낙상 사고 예방 가능 물리적 위험성이 높은 도로 우선 대응 대상으로 선정 가능
생성 방법	-정류장 위치(Point)와 가장 가까운 고도값(HEIGHT)을 가진 지점(Linestring) 간의 거리를 계산해 고도를 할당 -각 노선명과 정류장 순번을 기준으로 정렬하여 정류장 간 이동 순서를 정함. -인접한 정류장 간의 거리와 고도 차이를 계산한 뒤, 이를 이용해 경사도(%)를 구함
결과	빨간색(5%이상), 주황색(3%이상 5%미만), 초록색(3%미만)으로, 도로 경사도를 식별



04. 데이터분석

상위 10개 도로 도출 / 열선 설치 구역 제외 + 교통사고 다발구간 포함



4개 변수 통합 시각화

데이터프레임 생성



MinMaxScaler 정규화



변수별 가중치 부여



가중합 계산



상위 10개 도로 도출

→

도로경사도 0.3
결빙 관측 횟수 0.25
버스 승하차 승객수 0.25
초고위험 고도 아파트 수 0.3

→

04. 데이터분석

상위 10개 도로 도출 / 열선 설치 구역 제외 + 교통사고 다발구간 포함

변수별 가중치 부여 이유

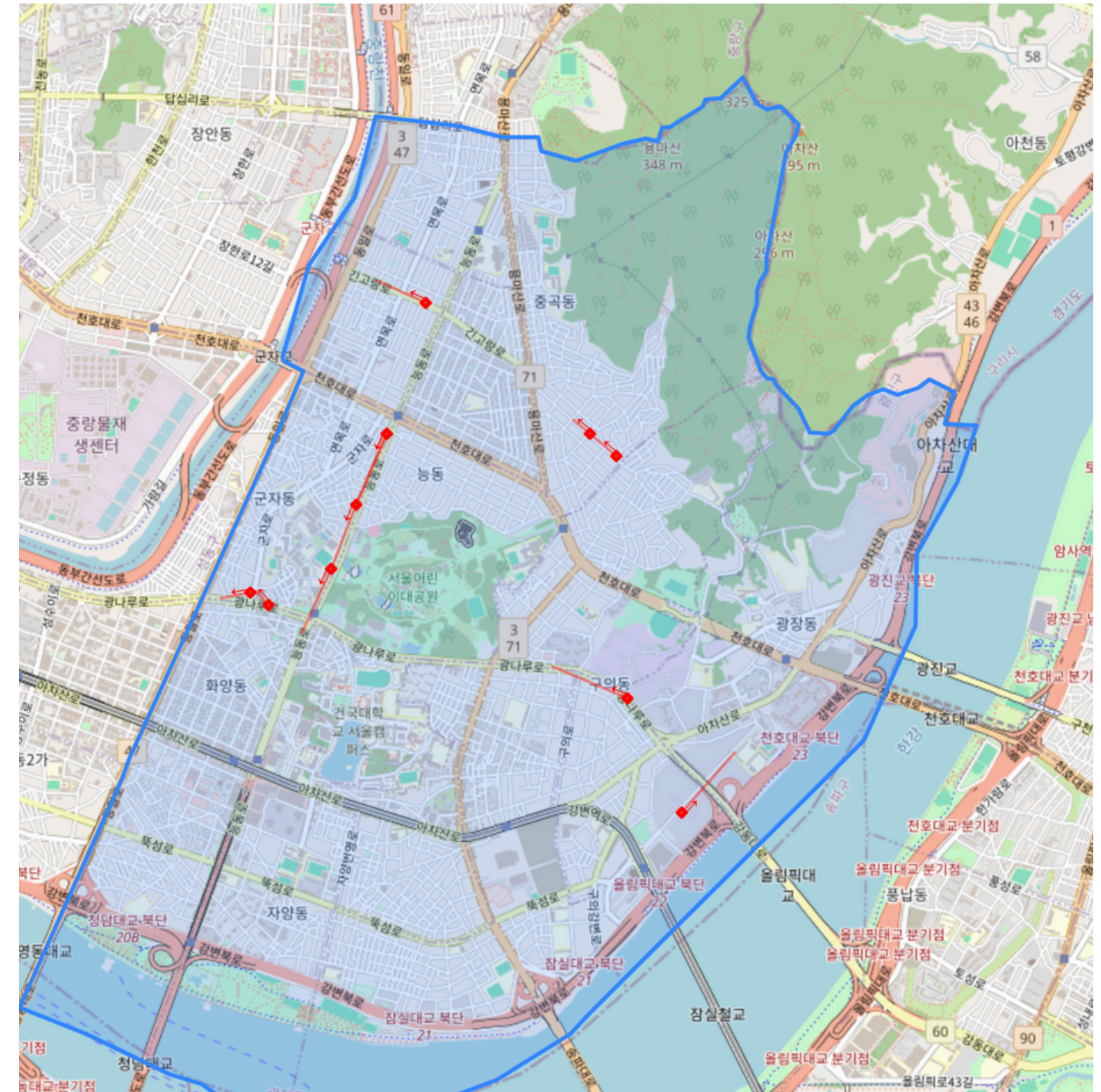
- 모든 변수는 결빙사고에 영향을 주지만, 단순한 수치 크기보다는 사고에 미치는 직접적 영향력을 기준으로 가중치 기반의 우선순위를 설정함
- 특히, 결빙사고 위험도를 높이는 요인을 최우선으로 고려

변수별 위험도 우선순위

- 도로 경사도 > 결빙 관측 횟수, 버스 승하차 승객수 > 초고위험 고도 아파트 수
- 도로경사도 : 0.3
- 결빙 관측 횟수, 버스 승하차 승객수 : 0.25
- 초고위험 고도 아파트 수 : 0.2

결빙 관측 횟수를 1순위로 두지 않은 이유

- 대부분 지역에서 결빙이 공통적으로 관측되므로, 발생 유무보다는 빈도 차이만 존재 (예: 500회 vs 2,300회 → 모두 '결빙 발생 지역'이라는 점은 동일)
- 따라서 '버스 승하차 인원'과 같은 보조 변수 수준의 가중치를 부여함



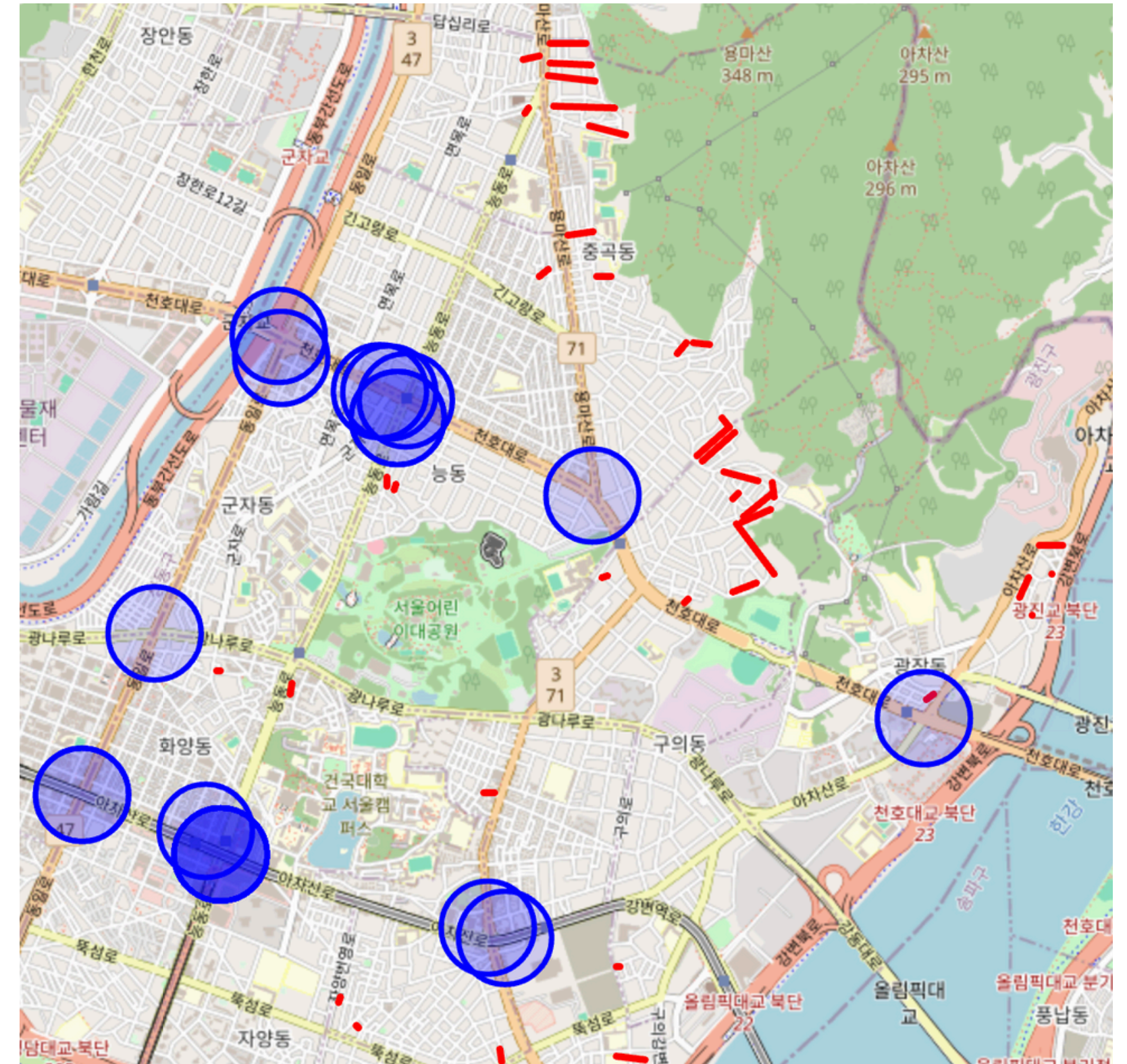
가중합 기준 상위 10개 도로

04. 데이터분석

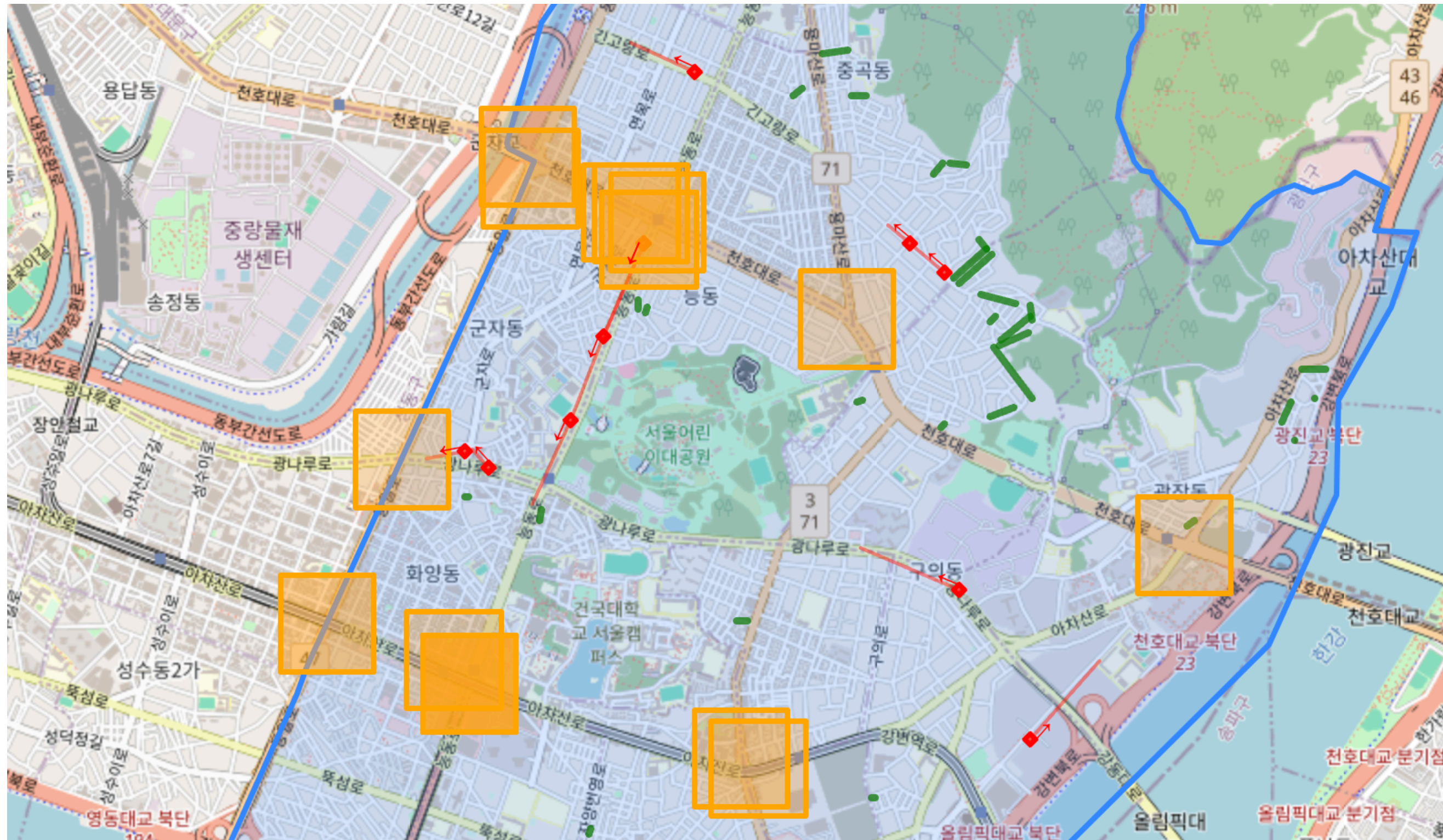
상위 10개 도로 도출 / 열선 설치 구역 제외 + 교통사고 다발구간 포함

열선 설치 구역 제외 + 교통사고 다발구역

사용 목적	앞서 도출된 상위 10개 도로에 열선 설치 도로를 제외하고, 교통사고 다발구간에 포함되는 도로를 선정한다
기대효과	-사고다발 구간과 열선 설치 노선을 중첩 분석하여 우선 설치 대상 도로를 도출 -시각화 기반의 사전 대응 체계 구축으로 예산 효율성과 도로 안전성 동시 확보
생성 방법	- 기점·종점 주소를 좌표로 변환하여 열선 설치 도로를 공간 데이터화 - 교통사고 다발구역(TAAS 기준 반경 200m) 중심으로 위험도 분석 - 열선 설치 구간과 중첩된 지역을 시각화
결과	- 빨간색 직선: 실제 열선 설치 도로 및 향후 설치 예정 도로 - 파란색 원: 교통사고 다발구역 반경 200m

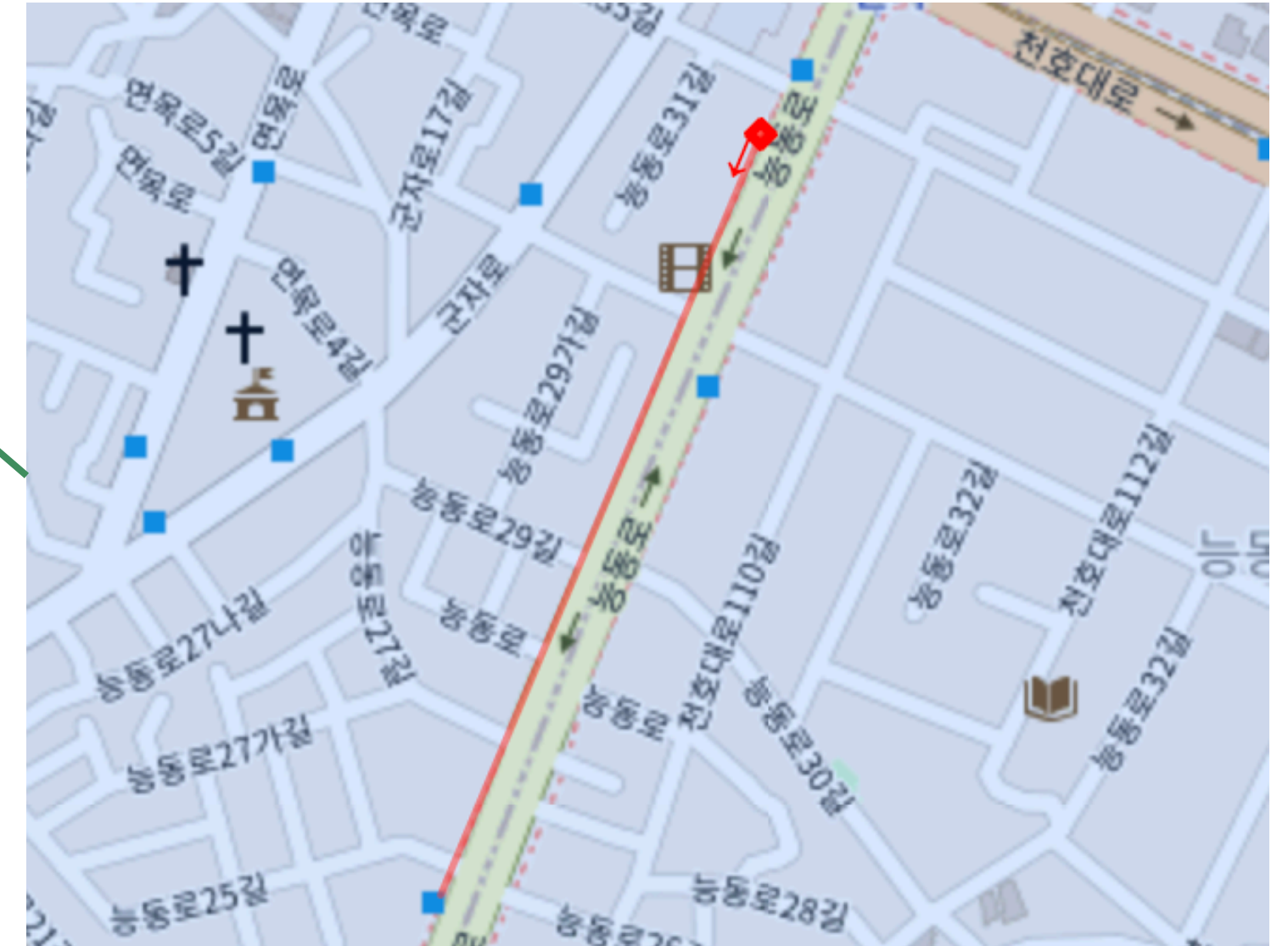
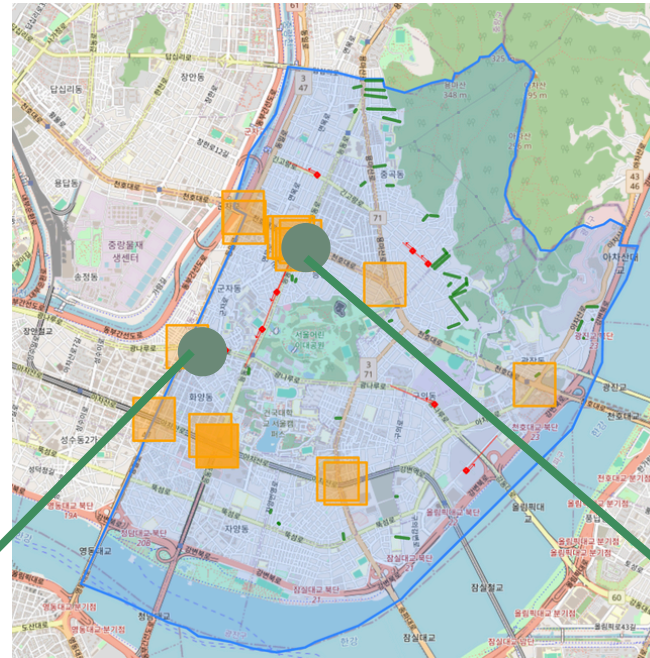
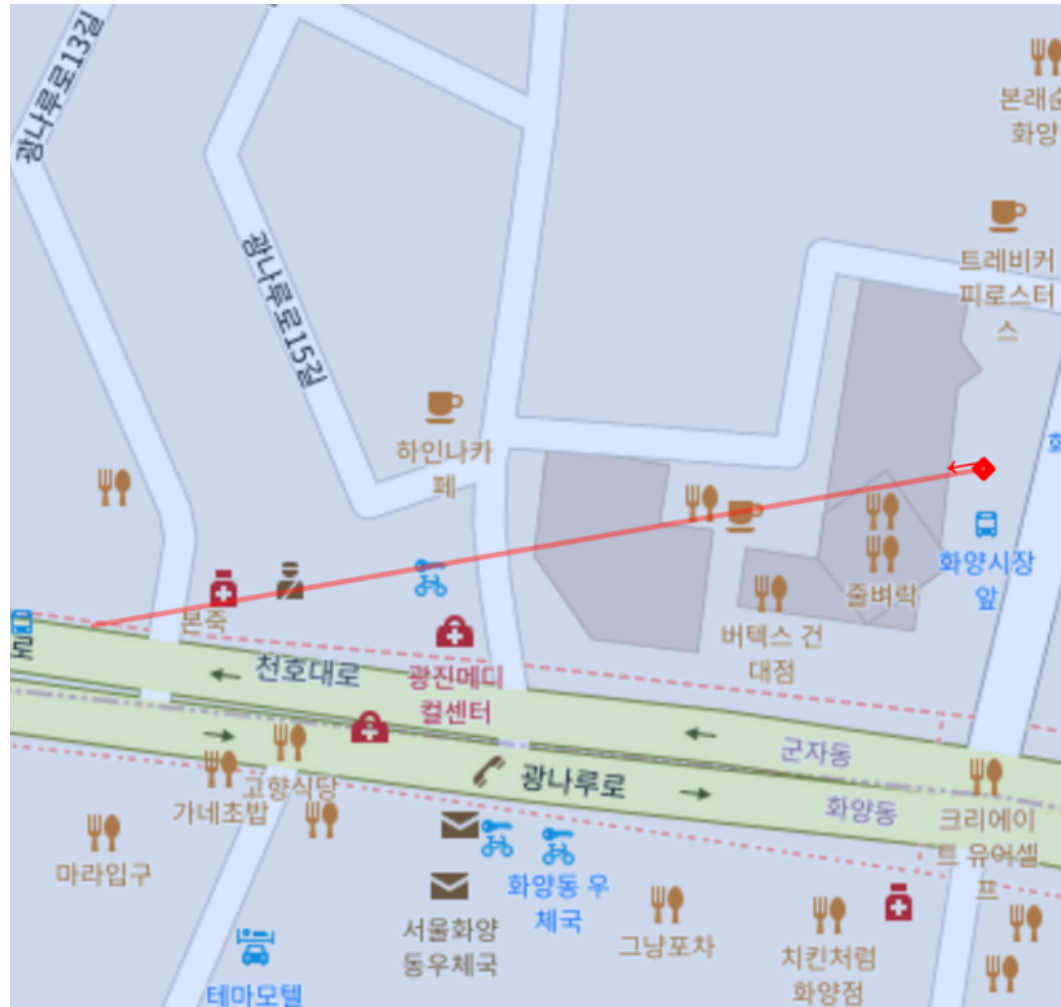


05. 최종 도로 선정



상위 10개 도로 + 열선미설치 & 교통사고 다발구간

05. 최종 도로 선정



출발 : 장안초등학교(127.070483,37.548580)
 도착 : 화양사거리 (127.0638684,37.548329)

출발 : 능동사거리,군자역7번출구(127.078820,37.556322)
 도착 : 능동교회앞 (127.076993,37.552874)

도로는 버스정류장 사이 구간을 기준으로 정의되었으므로, 최종 선정 도로 역시 버스정류장 사이 구간 도로를 기준으로 선정한다.

06. 결론 및 기대효과

결론

XGBoost 기반의 타당성 검증

- 결빙 조건과 변수의 유의미성을 머신러닝 모델로 검증하여, 과학적 근거에 기반한 위험도 판단 체계를 마련함.

도로 단위 정의를 통한 정밀 분석

- 분석 단위를 버스 정류장 간 구간으로 설정하여, 실질적인 통행 흐름과 보행자 안전을 함께 고려함.

다변량 데이터 통합 기반의 우선 도로 선정

- 결빙 관측 횟수, 도로 경사도, 아파트 경사도, 버스 승하차 인원 등 다양한 데이터를 종합적으로 고려해 도로별 위험도를 정량화함.

최종적으로 열선 설치 우선 도로로 선정됨

1. 장안초등학교 → 화양사거리
2. 동사거리,군자역7번출구 → 능동교회앞

기대효과

시민 안전 확보

- 실제 결빙이 자주 발생한 위험구간에 열선을 우선 설치함으로써 보행자 낙상, 차량 미끄러짐 등의 사고를 예방

예산 효율성 극대화

- 열선 설치가 필요한 도로를 과학적으로 선별하여 제한된 예산으로도 최대의 효과를 달성할 수 있음.

지속 가능한 인프라 구축

- 상기후 및 기후 변화에 선제적으로 대응 가능한 체계를 구축해 도시 회복탄력성 강화에 기여

정책 의사결정 지원

- 데이터 기반의 위험도 분석 결과를 통해 행정기관이 명확한 기준으로 설치 우선순위를 판단 가능하게 됨.

07. 활용데이터

자료원명	출처	연도	활용부분
스마트서울 도시데이터 센서(S-DoT) 환경정보	서울 열린데이터 광장	2024.12 - 2025.02	결빙예측 모델 생성 및 평가, 결빙관측 횟수 파악
서울시 경사도	서울 열린데이터 광장	2025.02	고도데이터를 통해 버스 노선의 도로 경사도를 파악
아파트 단지별 경사도 정보	부동산 빅데이터 플랫폼	2024	경사도에 따른 리스크 파악
행정구역시군구_경계	브이월드	2025.02	광진구 경계면 파악
서울시 정류소현황	서울 열린데이터 광장	2023	분석 대상 정류소 식별 및 추출
서울시 버스정류소 위치정보	서울 열린데이터 광장	최신 (2025.03)	정류소별 위치정보 확보 및 시각화용 데이터 생성
서울시버스노선별정류소정보	서울 열린데이터 광장	2025.02	버스 노선 정류소 순서 정렬 및 선형화
버스노선별 정류장별 시간대별 승차차 인원정보	서울 열린데이터 광장	2024.12 - 2025.02	월별 정류소 이용량 반화 파악 및 혼잡도 기반 분석
서울시 열선 설치 현황	서울 열린데이터 광장	2025.03.18	광진구 열선 설치 현황 파악
지자체별 사고다발지역 정보 데이터셋	TAAS 교통사고 정보시스템	2017 - 2023	광진구 사고다발지역 현황 파악

감사합니다

‘핫(Hot)뜨거’ 조 이준호 이윤지 유서연